



DOCUMENTACIÓN ZONA ACME

REALIZADO POR:

ALEXIS RAFAEL HERNÁNDEZ TOCORA

GEAN FRANCO JACOME LAGUNA

VICTOR ANDRÉS MARIMON MENDOZA

TRAINER:

CARLOS RUEDA

CAMPUSLANDS

GRUPO C3

FLORIDABLANCA, SANTANDER

2024

TABLA DE CONTENIDO

Introduccion	4.
Descripción del problema	5.
Descripción del sistema	6.
Requerimientos	9.
Diseño de la base de datos	11.
Interfaces	14.
Patrones de Diseño	28.
Digrama de Clases.....	33.

INTRODUCCIÓN

El propósito de este proyecto es desarrollar un sistema que permita gestionar de manera eficiente el acceso al Complejo Empresarial Zona Acme.

Este sistema registra la correcta entrada y salida de personas al complejo, garantizando la trazabilidad de cada operación y facilitando la gestión por parte de las empresas ubicadas en el complejo.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El Complejo Empresarial Zona Acme es un espacio donde operan varias empresas. La administración del complejo necesita un sistema que permita:

1. Registrar y gestionar la entrada y salida de trabajadores e invitados.
2. Mantener un control detallado y trazable de todas las operaciones realizadas en el sistema, incluyendo quién realizó cada acción, en qué fecha y hora.
3. Generar informes relevantes sobre los usuarios y el personal autorizado para operar el sistema.
4. Facilitar una operación amigable y eficiente, especialmente para guardas de seguridad y supervisores con habilidades informáticas limitadas.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema cubre las siguientes funcionalidades clave:

1. Gestión de Usuarios del Sistema:

- ❖ Un superusuario es el encargado de crear a los supervisores de seguridad.
- ❖ Los supervisores gestionan la creación de guardas de seguridad y funcionarios de empresas.
- ❖ Los funcionarios de empresas pueden registrar trabajadores e invitados asociados a su empresa. En las empresas solo hay un funcionario con este privilegio.
- ❖ No se permite la eliminación de usuarios, pero pueden inactivarse para mantener la consistencia del sistema.

2. Registro de Accesos:

- ❖ Las personas ingresarán al complejo presentando su documento de identidad.
- ❖ El número de documento se puede leer mediante un lector de código de barras o ingresarse manualmente por el guarda de seguridad.
- ❖ Si una persona no está registrada, su ingreso será rechazado hasta que el funcionario de la empresa anfitriona realice el registro correspondiente.
- ❖ Las anotaciones que tengan los empleados o visitantes deben ser visibles a los guardas en el momento del ingreso al complejo
- ❖ Si una persona tiene la anotación de prohibición del ingreso debe ser muy visible al guarda para que no le permita la entrada hasta que la medida sea levantada.

3. Control de Salidas:

- ❖ Al salir del complejo, la persona debe presentar su documento para registrar la salida.
- ❖ No se permite el ingreso a las personas que no registren la salida correctamente hasta que se haga este proceso manualmente por el funcionario de la empresa, si es un trabajador o invitado, o el supervisor de seguridad si cualquier otro tipo de persona. Este proceso debe quedar debidamente registrado en el sistema (fecha, hora, quien hizo el proceso y anotaciones).

4. Gestión de Vehículos:

- ❖ Si una persona ingresa en un vehículo, se registra la placa del vehículo.
- ❖ Cada persona dentro del vehículo debe registrar su entrada individualmente.

5. Manejo de Incidentes:

- ❖ Los supervisores de seguridad pueden registrar anotaciones sobre comportamientos indebidos.
- ❖ Estas anotaciones pueden aplicar la opción del estado de prohibición de acceso al complejo.
- ❖ El levantamiento de esta restricción debe estar acompañado de una justificación y quedar registrado.
- ❖ Las anotaciones y restricciones nunca se borran del sistema, siempre queda la trazabilidad de estas, aunque los estados cambien con el tiempo.

6. Trazabilidad y Reportes:

- ❖ Reportes detallados sobre usuarios activos e inactivos: supervisores, guardas y funcionarios.
- ❖ Listados de trabajadores e invitados por empresa.
- ❖ Informes de trazabilidad de acceso (ingresos y salidas) de trabajadores y funcionarios en rangos de fechas.

7. Pantallas y Operación:

- ❖ La pantalla principal del guarda permite registrar rápidamente accesos.
- ❖ Los supervisores pueden monitorear en tiempo real las actividades en la entrada en una pantalla del sistema.
- ❖ Los funcionarios visualizan el estado actual de trabajadores e invitados en el complejo. Esto es, pueden saber que han ingresado al complejo y que se dirigen hacia la oficina.
- ❖ Los guardas y supervisores pueden ver en tiempo real en sus pantallas principales cuando los funcionarios de las empresas autoricen o cambien de estado a algún trabajador o invitado que esté en portería.

REQUERIMIENTOS

1. Requerimientos Funcionales:

El sistema es construido bajo las mejores prácticas de programación aplicando los principios SOLID, patrones de diseño, normalización de bases de datos, entre otros. A continuación, se describe los requerimientos que posee este proyecto:

1.1 Clean code

- ❖ Aplicar modularización.
- ❖ Aplicar la convención de nomenclatura y estilo de programación de JAVA.
- ❖ Aplicar principios SOLID.

1.2 Patrones de diseño:

- ❖ Se aplican como mínimo 5 patrones de diseño. De los cuales son indispensables:
Singleton y DAO.

1.3 Arquitectura:

- ❖ Uso del patrón MVC para estructurar la aplicación.
- ❖ El sistema debe seguir el modelo Cliente-Servidor.

1.4 Concurrencia:

- ❖ Implementación de hilos para la gestión de operaciones simultáneas como registro de acceso, actualizaciones en tiempo real y reportes.

1.5 Persistencia de Datos:

- ❖ El diseño relacional es claro y eficiente para lograr cumplir con todos los requisitos del sistema.
- ❖ Uso de JDBC para la conexión a una base de datos relacional.

1.6 Interfaz Gráfica:

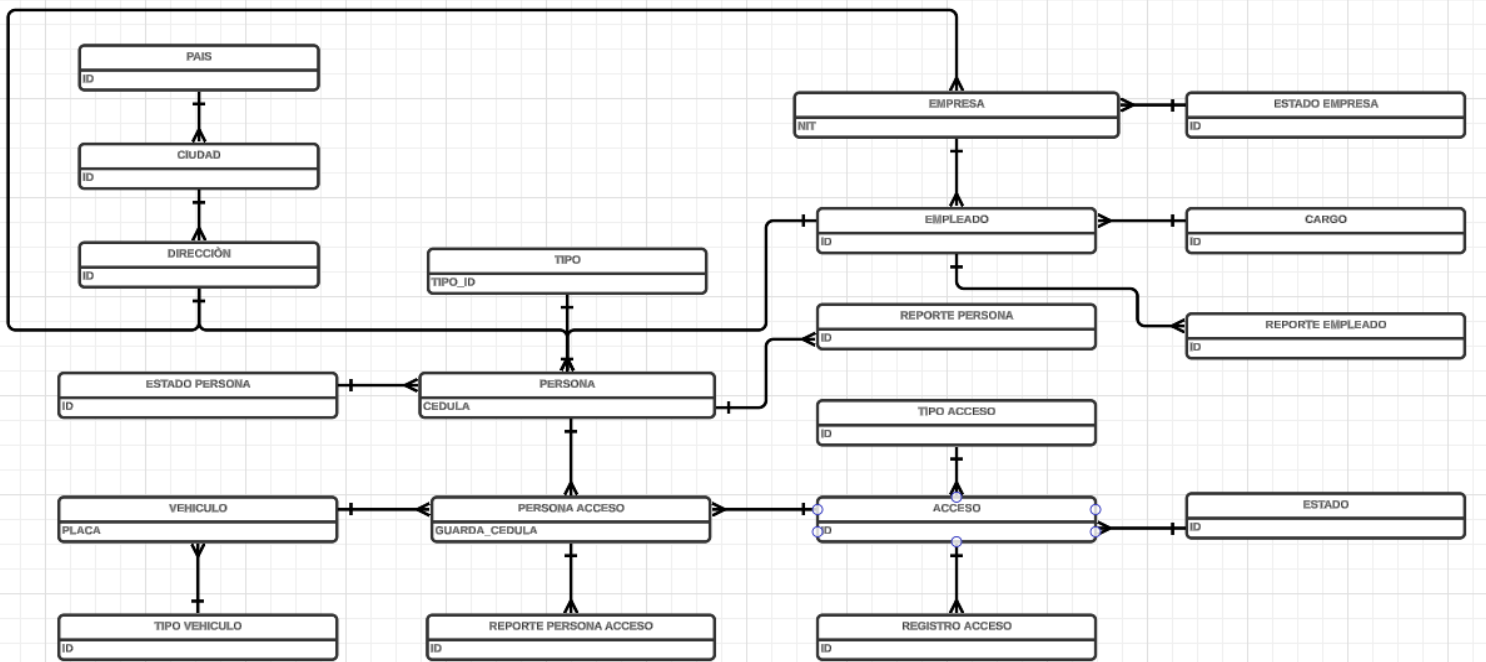
- ❖ Cuenta con una serie de menús por consola para el funcionamiento.
- ❖ Diseño de pantallas funcionales e intuitivas usando herramientas gráficas.

2. Requerimientos No Funcionales:

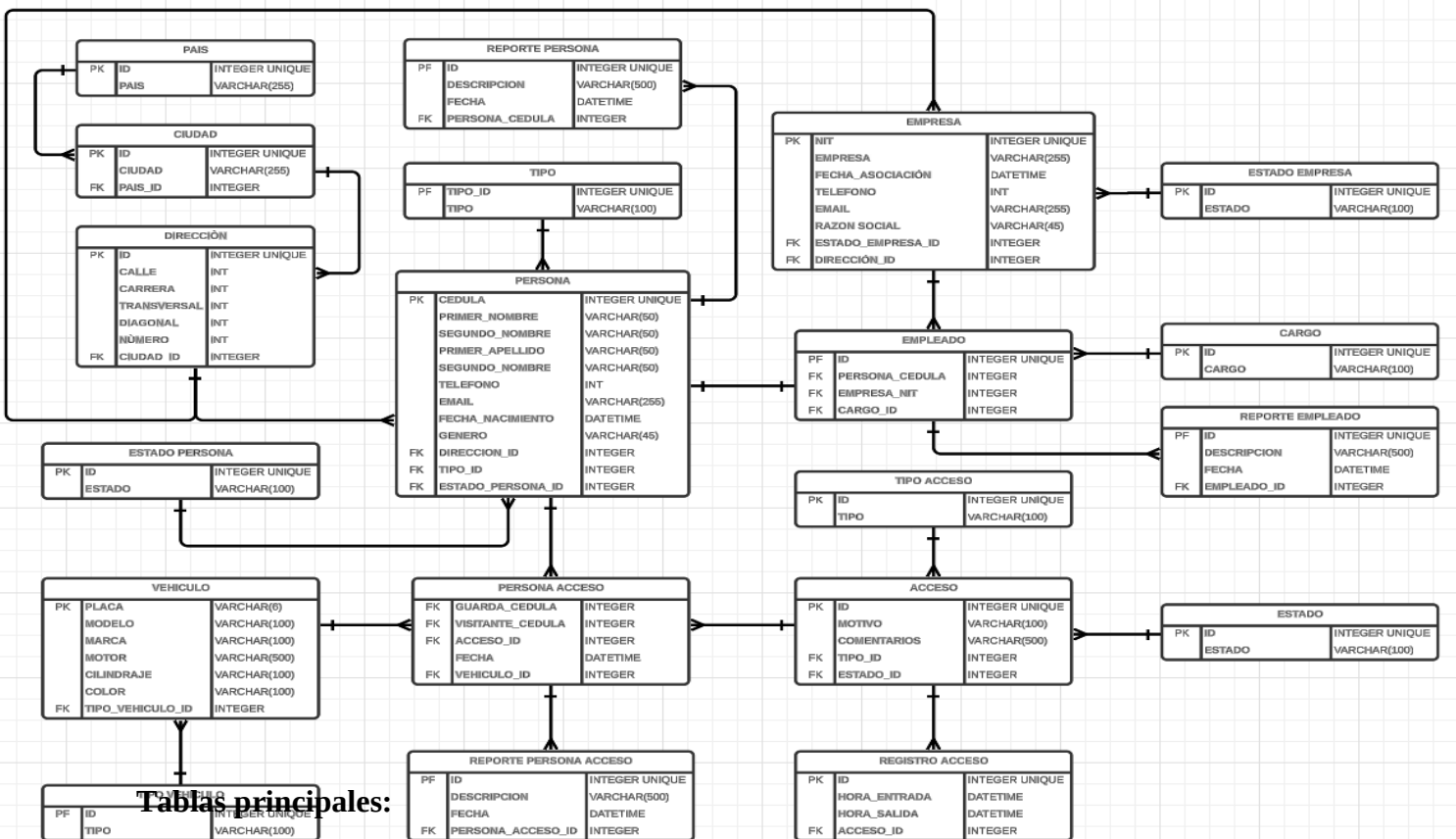
2.1 Modularización y Diseño Intuitivo:

- ❖ El diseño es amigable, accesible y simple para usuarios con habilidades informáticas limitadas.
- ❖ Las pantallas de acceso de ingreso son funcionales, intuitivas y deben permitir el ingreso lo más ágil posible
- ❖ Las pantallas de acceso de ingreso logran mostrar toda la información posible de un trabajador o invitado al momento de ingresar su documento de identidad con el fin de poder tomar decisiones con facilidad.

Evidencia de la primera fase del Diseño de la Base de Datos:



Evidencia de la completa implementación del Diseño de la Base de Datos:



Tablas principales:

- ❖ **Persona:** Gestiona toda la información de los individuos que ingresan al complejo empresarial.
- ❖ **Empresa:** Almacena la información de aquellas empresas vinculadas al complejo empresarial.
- ❖ **Acceso:** Almacena el correcto acceso a todas las personas que ingresan al complejo empresarial.
- ❖ **Vehículo:** Registra toda la información de aquellos vehículos que ingresan al complejo empresarial.

Relaciones entre tablas:

- ❖ **Empresa y Empleado:** Se presenta una relación de uno a muchos, puesto que una empresa posee múltiples empleados y por ende la información personal de los empleados se encuentra vinculada a la empresa.
- ❖ **Acceso y Persona:** Se evidencia la relación de muchos a muchos, dado que varias personas pueden ingresar varias veces al complejo. Además, al momento del ingreso de un individuo, se toma en cuenta información personal de dicha persona.

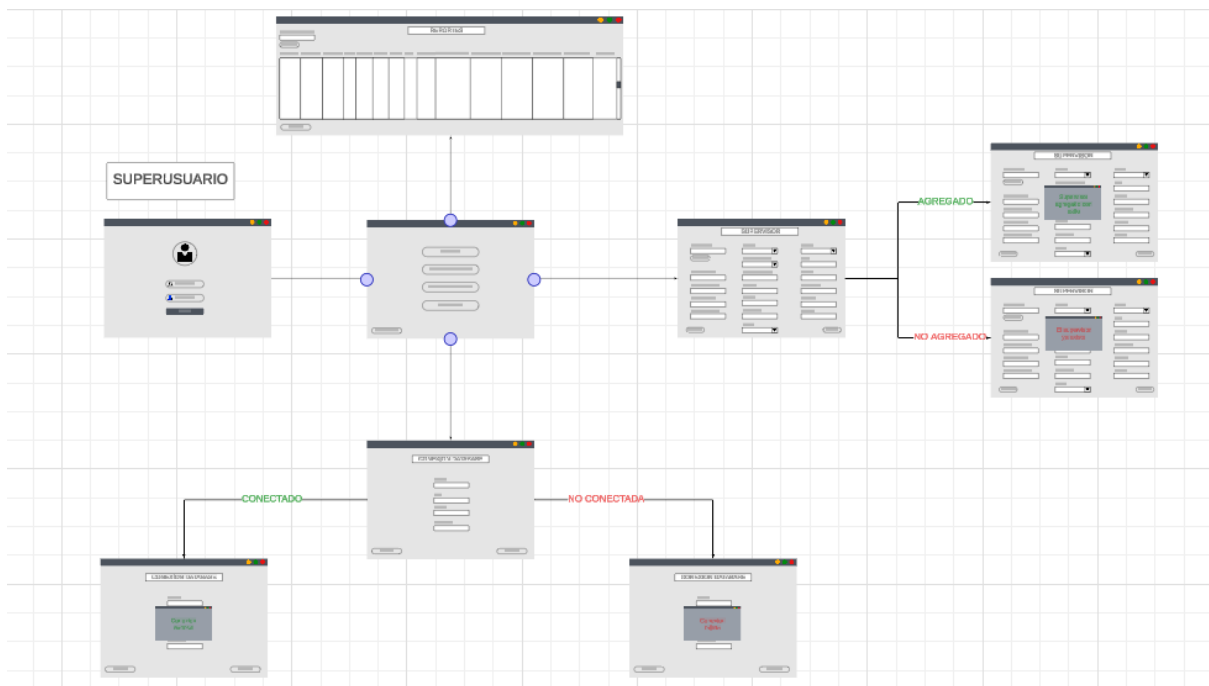
- ❖ **Persona y Reporte Persona:** Se evidencia la relación de uno a muchos, puesto que una persona puede poseer diversos reportes por situaciones que hayan ocurrido en el complejo.

- ❖ **Empleado y Cargo:** Se presenta la relación de uno a muchos, debido a que un cargo puede ser ocupado por varios empleados.

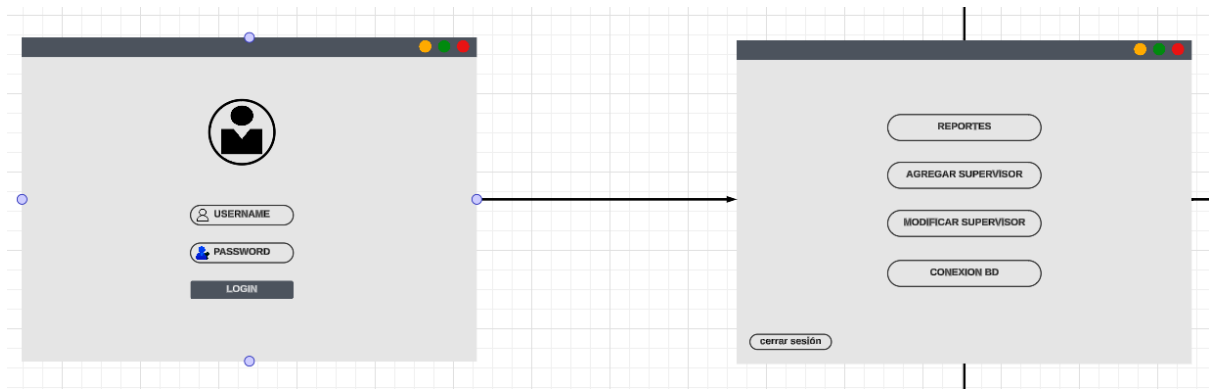
INTERFACES

Teniendo en cuenta los requerimientos para llevar a solventar las necesidades del Complejo Empresarial ACME se establecieron las siguientes interfaces:

1. Superusuario:



Se pueden apreciar los diferentes interfaces que se ajustan a la facilidad de entendimiento del usuario cumpliendo con la función principal de las mismas.



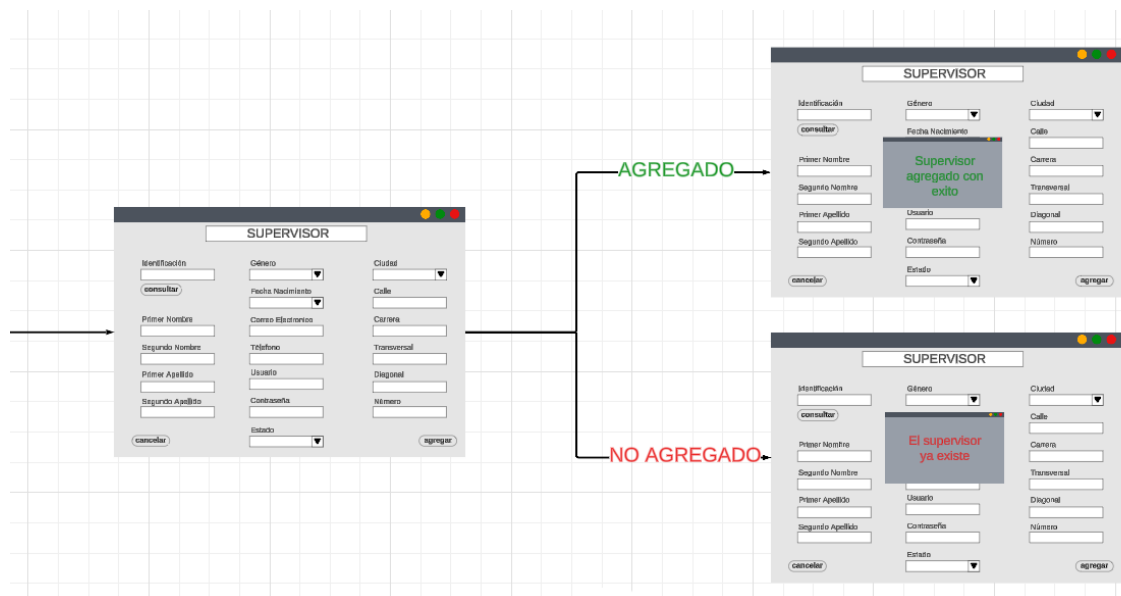
Se solicita un usuario y contraseña para que el encargado pueda acceder al software. Luego tiene 4 opciones de acuerdo a su autorización. Reportes, Agregar supervisor, modificar supervisores y conectarse a la base de datos.

- Reportes: De esta forma se desplegarán los reportes de cada persona ya sea empleado o visitante.

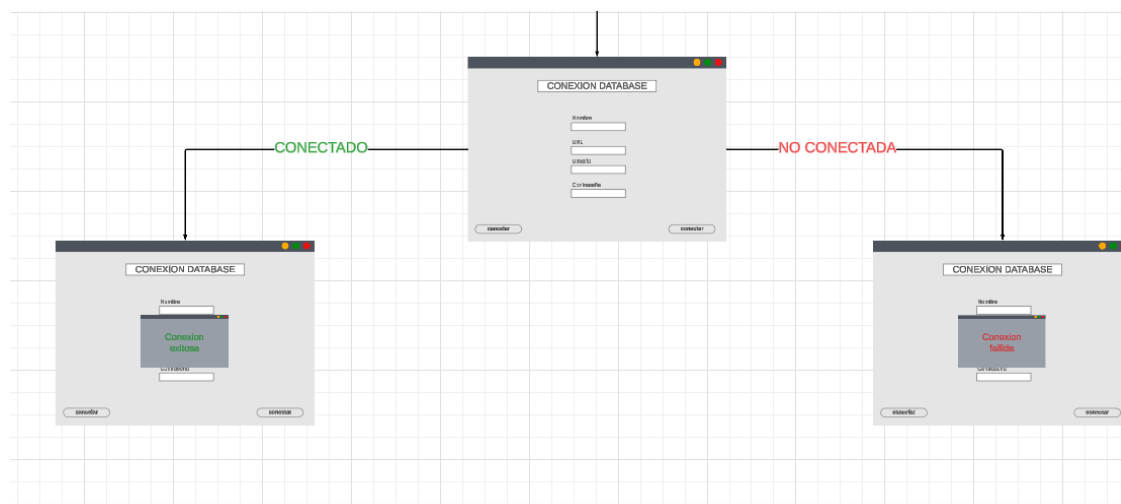
The screenshot shows the 'REPORTES' screen. At the top, there is a search bar labeled 'Identificación Usuario' and a 'consultar' button. Below this is a table with the following columns: NOMBRES, APELLIDOS, TELEFONO, EMAIL, GENERO, ESTADO, CARGO, TIPO, EMPRESA, ESTADO EMPRESA, FECHA ENTRADA, HORA ENTRADA, HORA ENTRADA, ANOTACIONES, and VEHICULO. The table is currently empty. At the bottom of the screen, there is a 'regresar' button.

NOMBRES	APELLIDOS	TELEFONO	EMAIL	GENERO	ESTADO	CARGO	TIPO	EMPRESA	ESTADO EMPRESA	FECHA ENTRADA	HORA ENTRADA	HORA ENTRADA	ANOTACIONES	VEHICULO
---------	-----------	----------	-------	--------	--------	-------	------	---------	----------------	---------------	--------------	--------------	-------------	----------

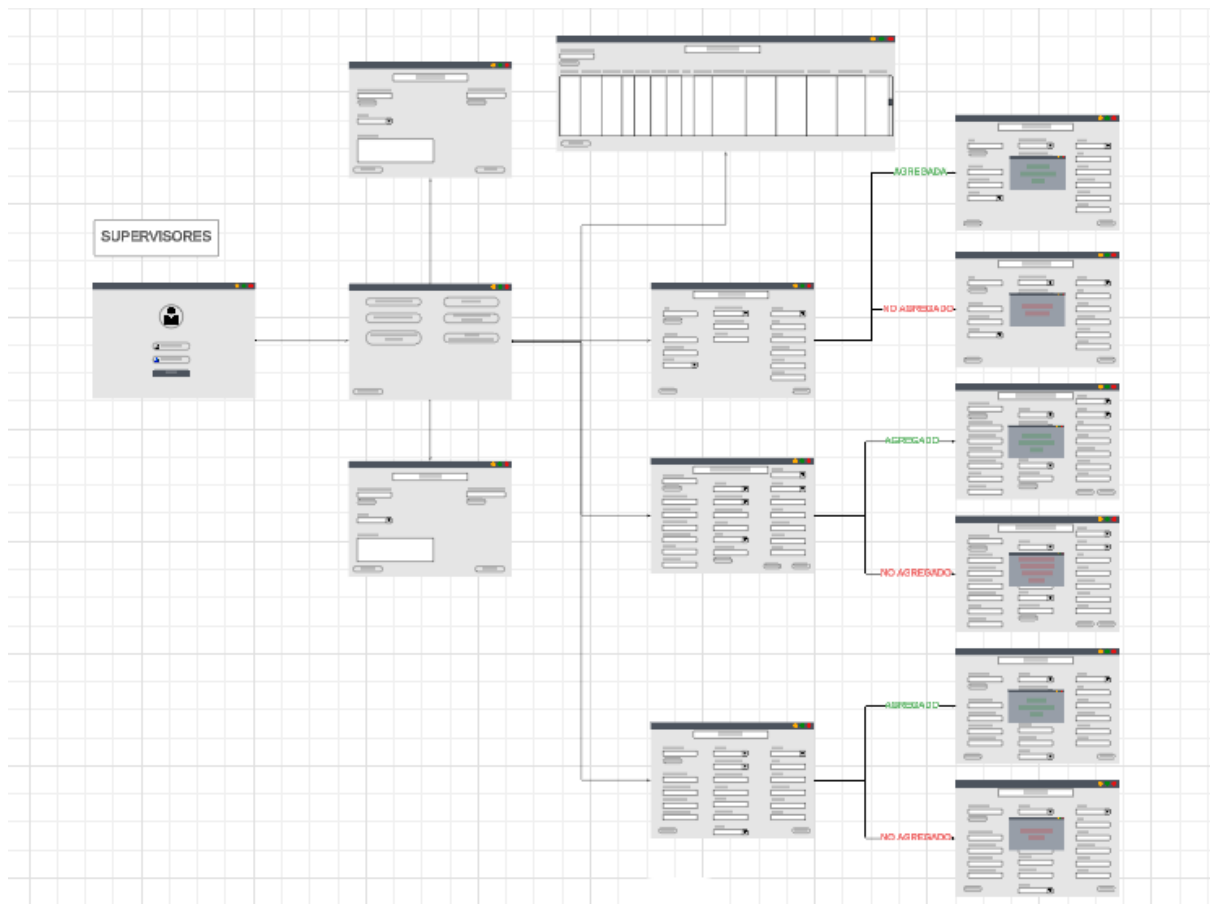
- Agregar supervisor: Al acceder a este apartado se puede agregar un supervisor en la base de datos del sistema. Si esta persona ya existe no se permitirá crear.



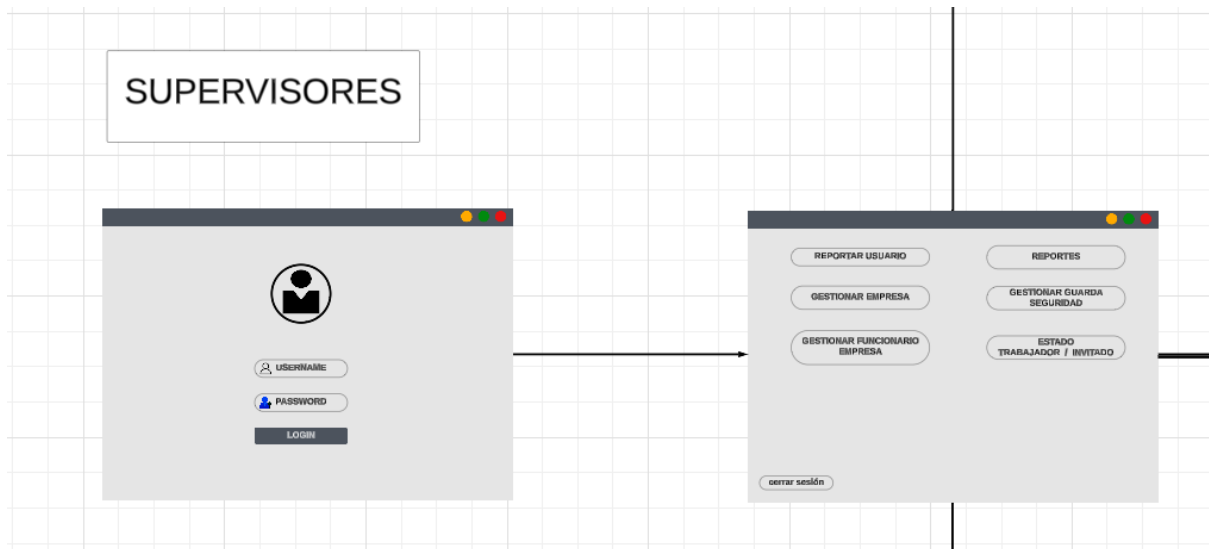
- Conexion a bases de datos: En este apartado se solicita un usuario y contraseña, una vez verificada la informacion que ingresa, se puede establecer la conexión con bases de datos



2. Supervisores:



Se pueden apreciar los diferentes interfaces que se ajustan a la facilidad de entendimiento del usuario cumpliendo con la función principal de las mismas.



Se solicita un usuario y contraseña para que el encargado pueda acceder al software. Luego tiene 6 opciones de acuerdo a su autorización. Reportes usuario, reportes, gestionar empresa, gestionar funcionario empresa, gestionar guardia seguridad, estado trabajador invitado.

- Reportes:

The screenshot shows the 'REPORTE' form. It has a title bar and two input fields: 'Identificación Usuario' and 'Identificación Supervisor', each with a 'consultar' button. Below these is an 'Estado' dropdown menu. At the bottom is a large 'Comentarios' text area. There are 'cancelar' and 'reportar' buttons at the bottom. A vertical arrow points to the bottom center of the form.

- Reportes Usuario:

Identificación Usuario

REPORTES

consultar

NOMBRES	APELLIDOS	TELEFONO	EMAIL	GENERO	ESTADO	CARGO	TIPO	EMPRESA	ESTADO EMPRESA	EMPRESA	FECHA ENTRADA	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	ANOTACIONES	VEHICULO

regresar

- Estado trabajador / invitado:

Identificación Usuario

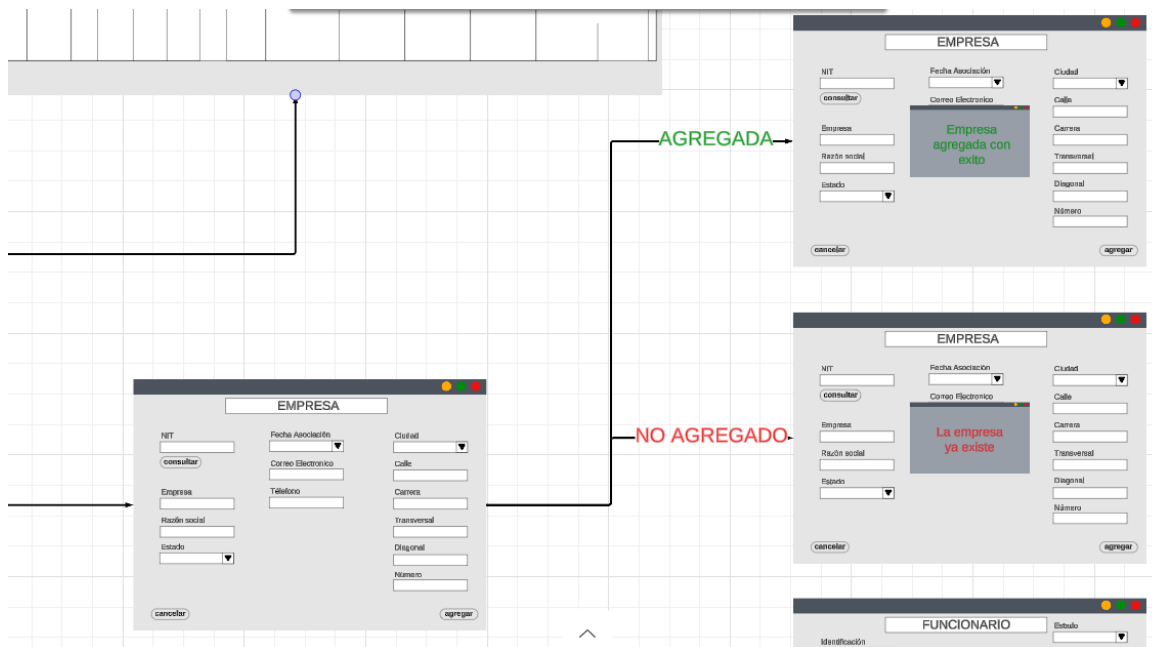
REPORTES

consultar

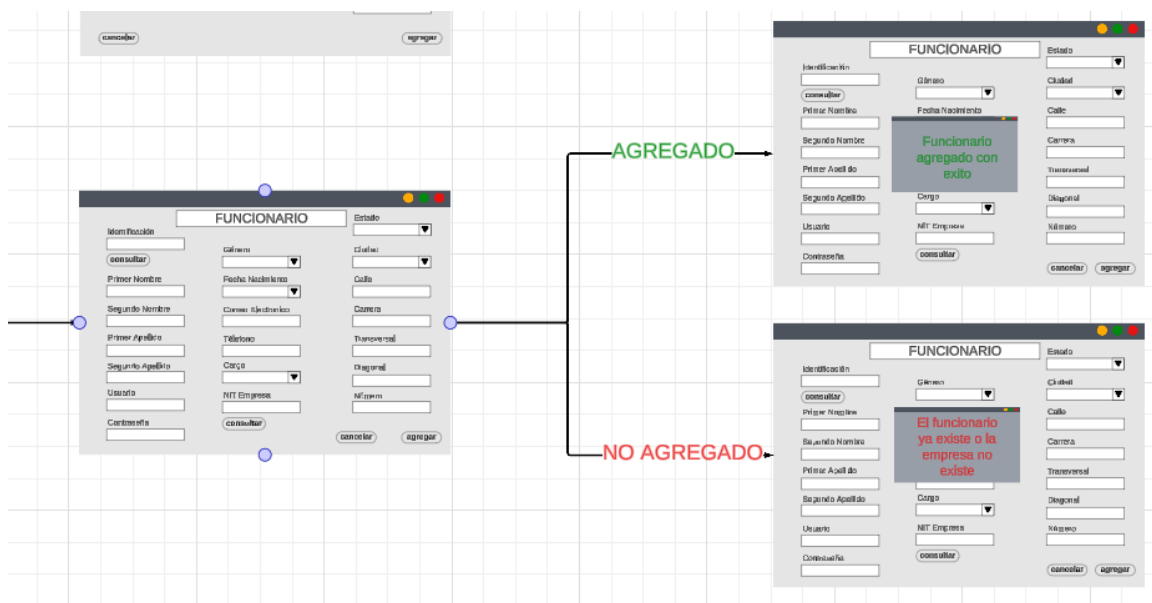
NOMBRES	APELLIDOS	TELEFONO	EMAIL	GENERO	ESTADO	CARGO	TIPO	EMPRESA	ESTADO EMPRESA	EMPRESA	FECHA ENTRADA	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	ANOTACIONES	VEHICULO

regresar

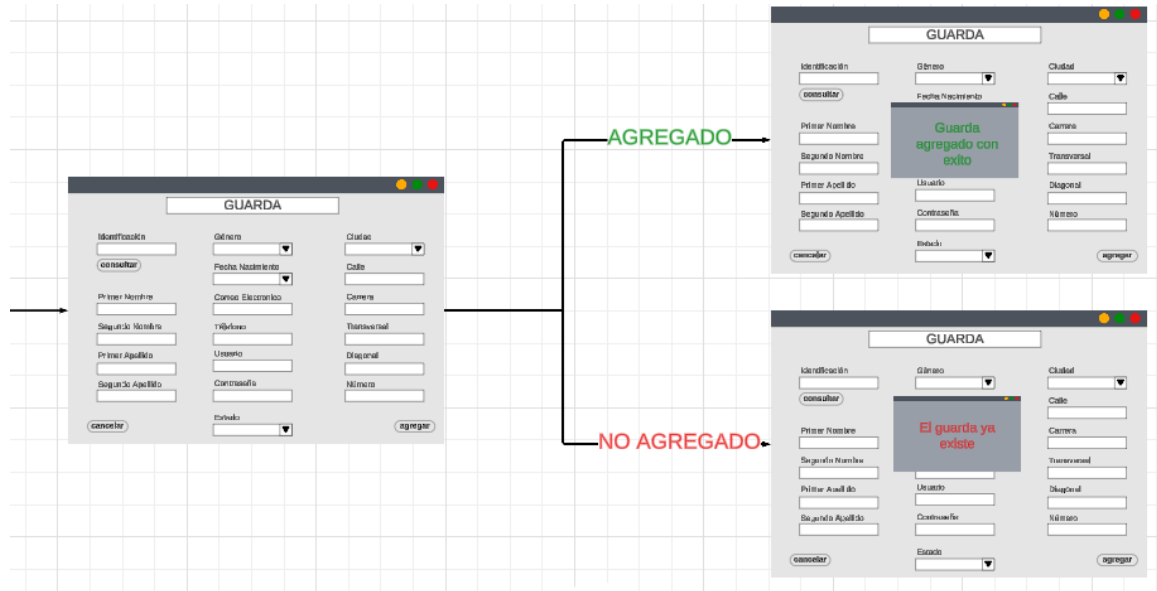
- Gestionar Empresa:



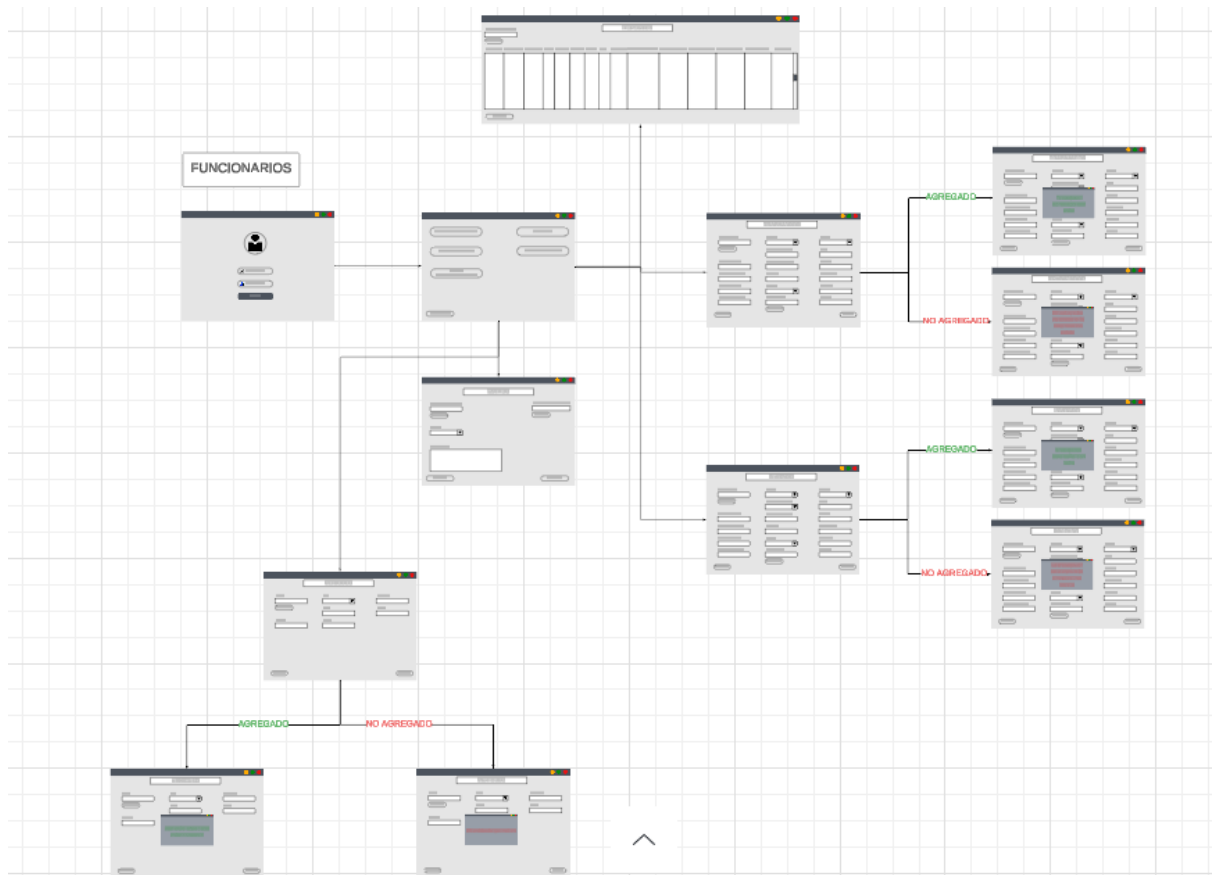
- Gestionar funcionario:



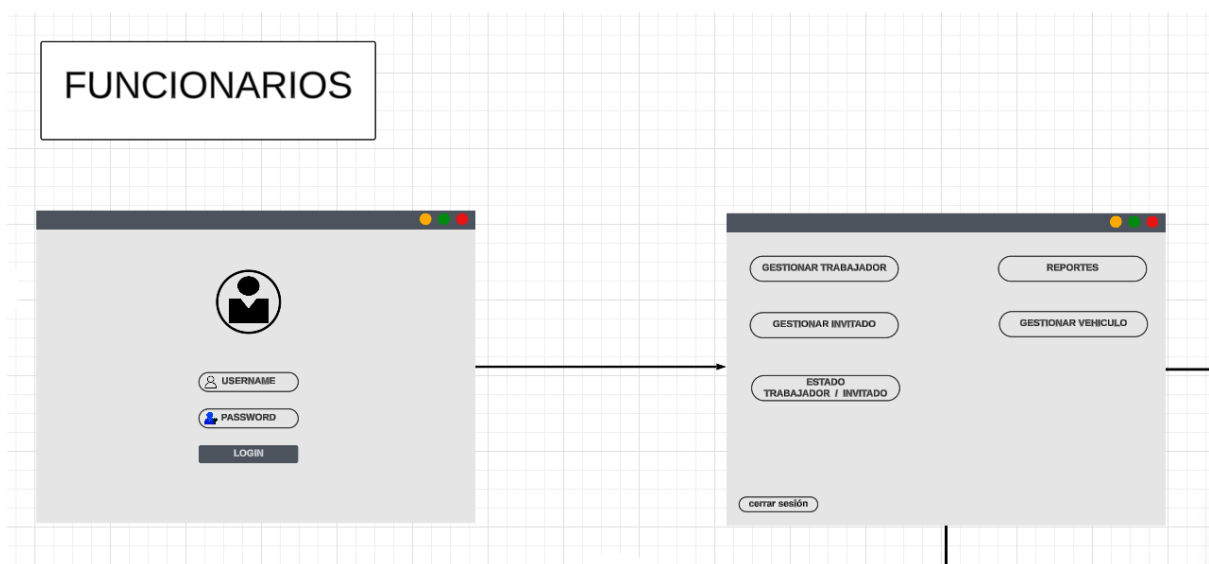
- Gestionar Guarda:



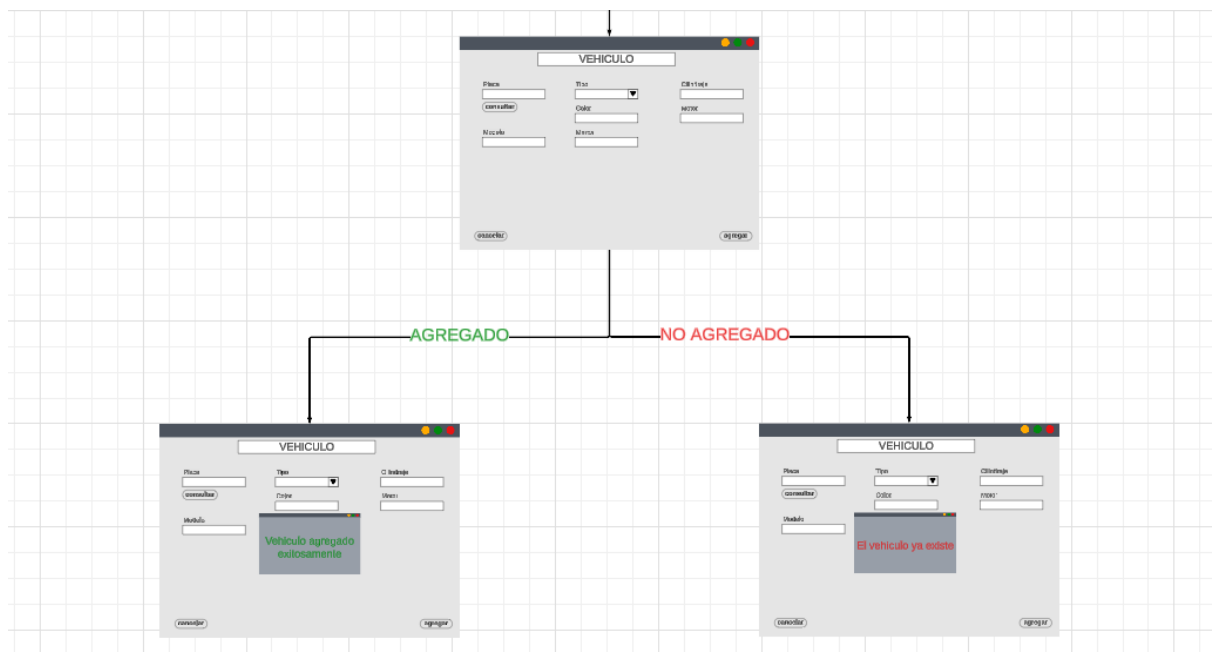
3. Funcionarios:



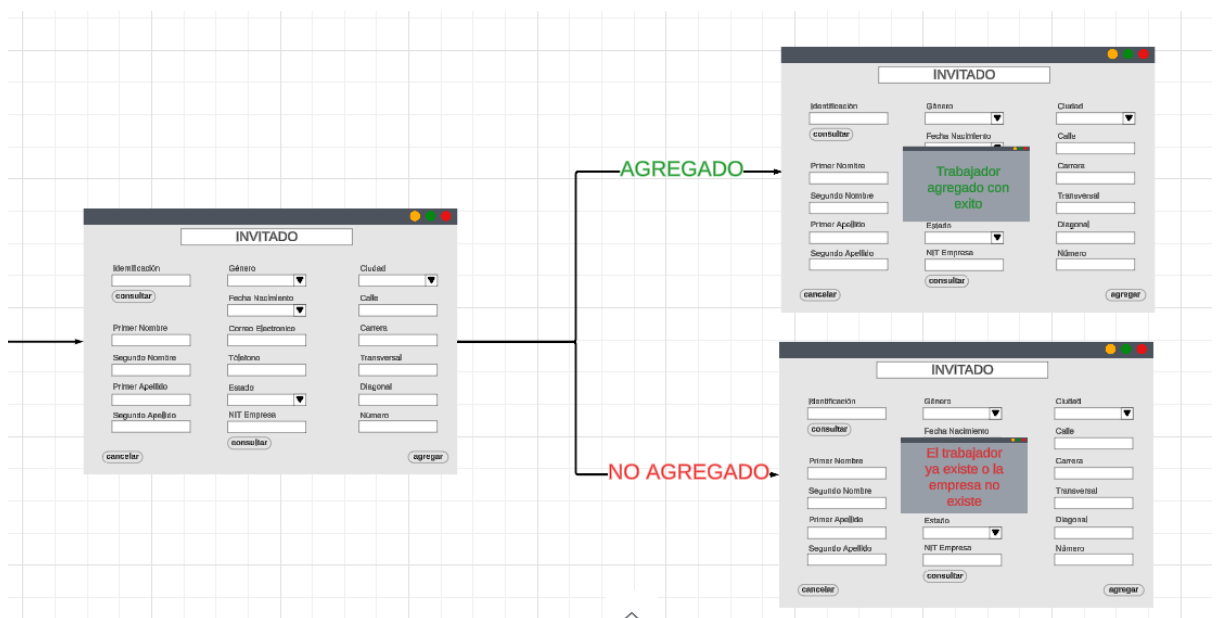
En este apartado solo pueden acceder los funcionarios que tengan autorizacion para leer y modificar empleados.



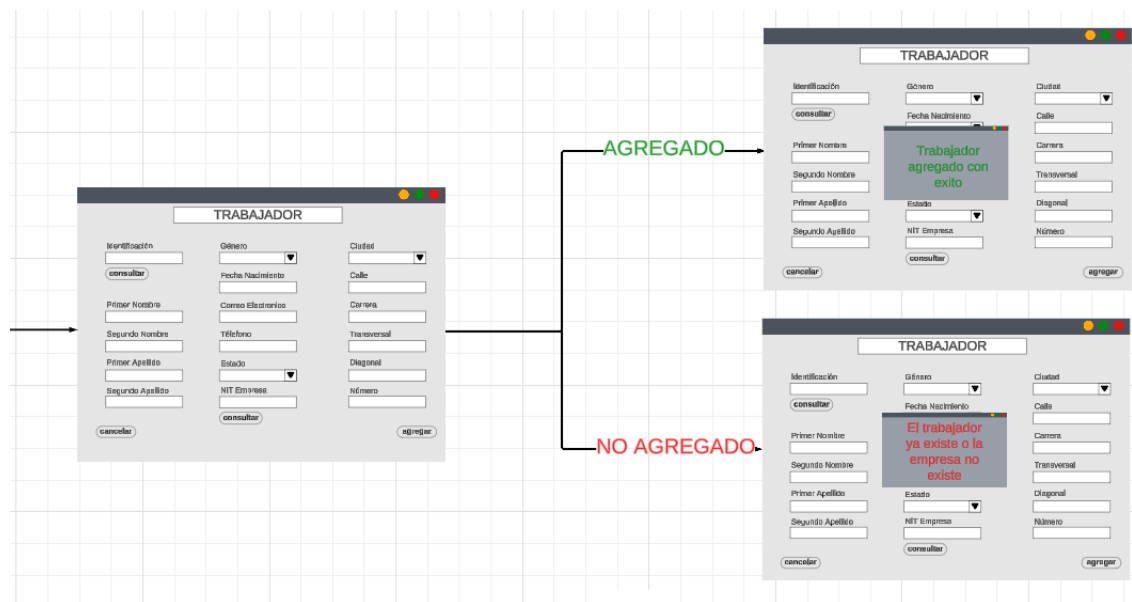
- Vehiculo:



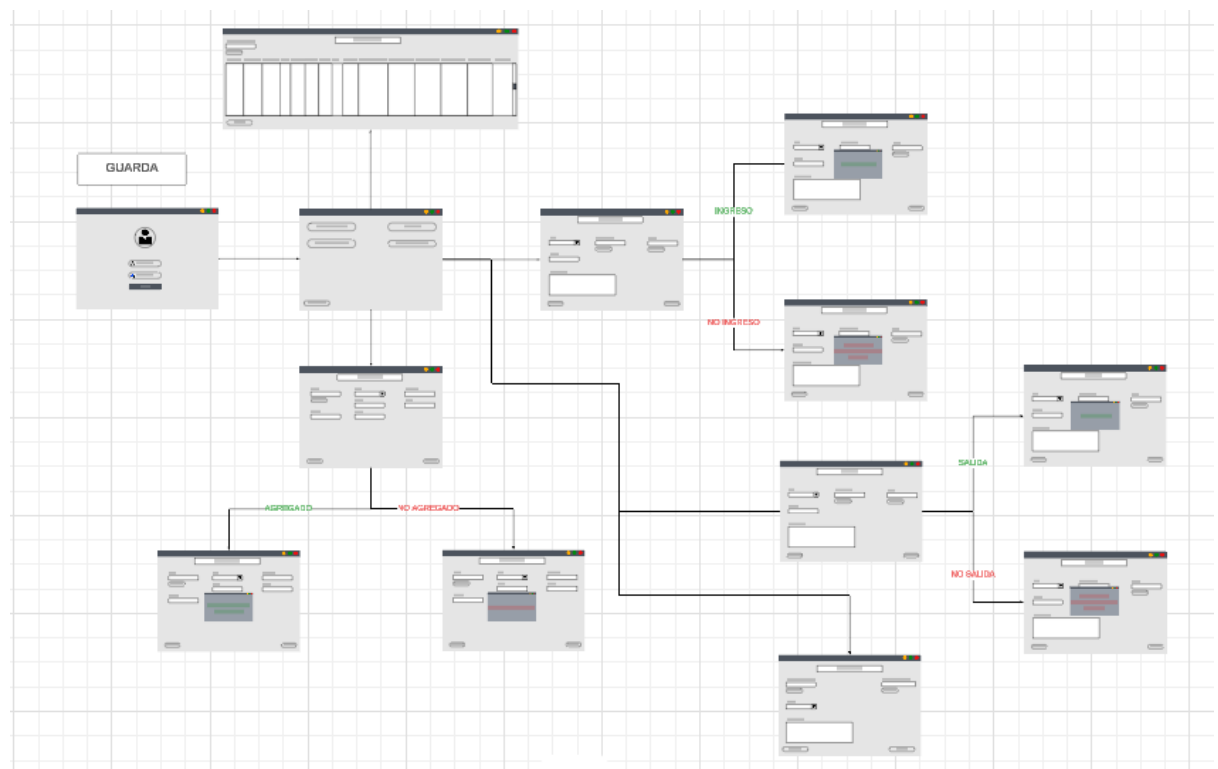
- Gestion invitados:



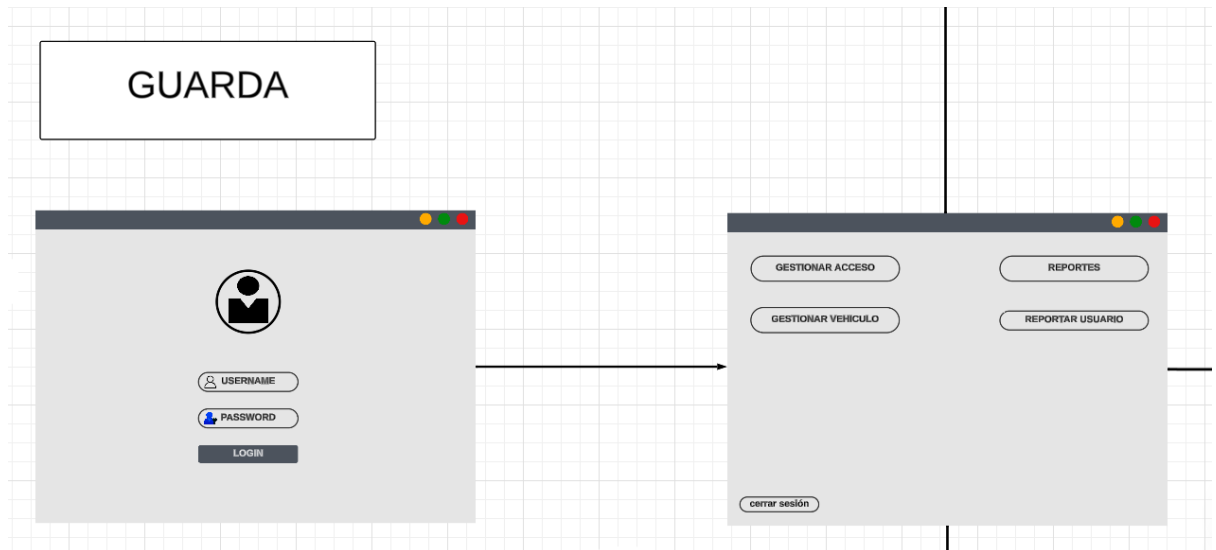
- Gestion Trabajador /empleado:



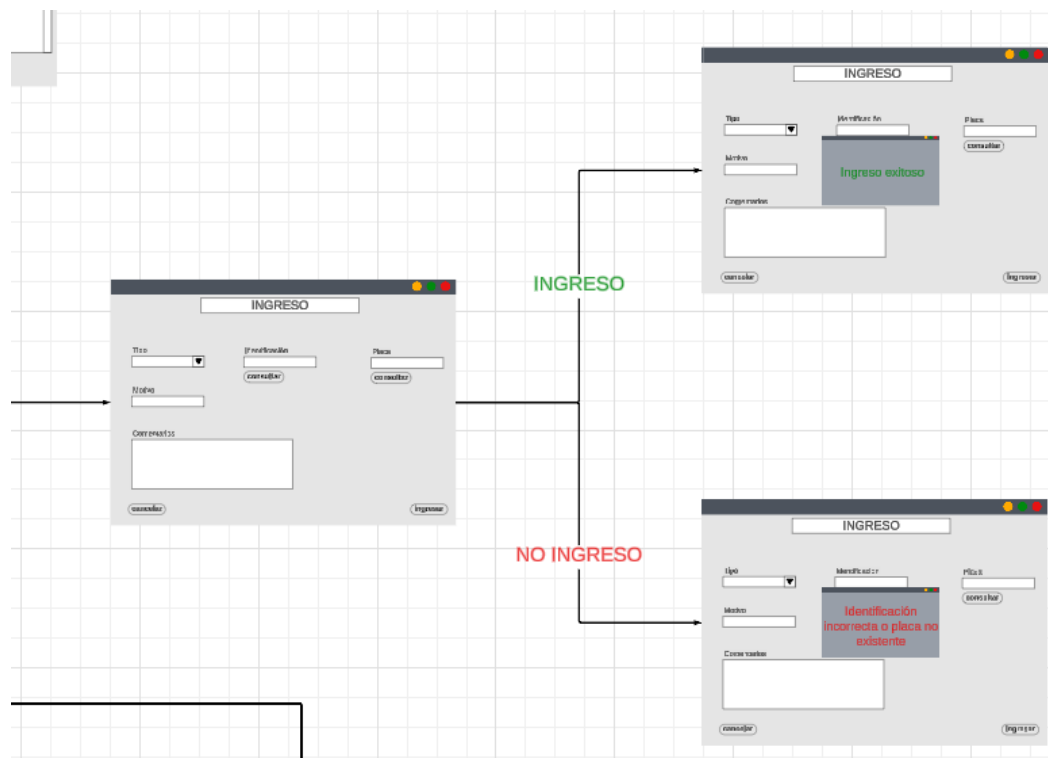
4. Guarda:

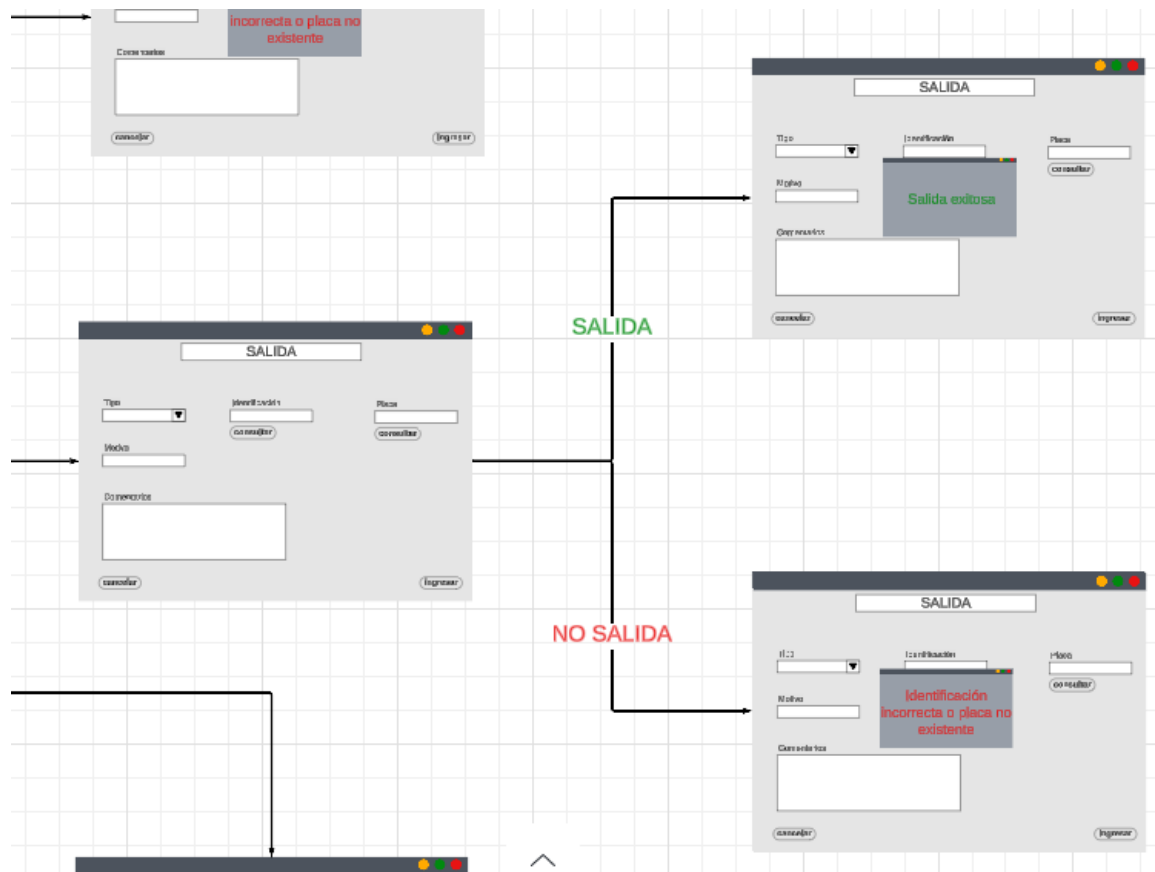


Es esta interfaz se le permite acceso al guarda para gestionar el ingreso y salida de las personas, crear reportes y actualizar el estado de los mismos.

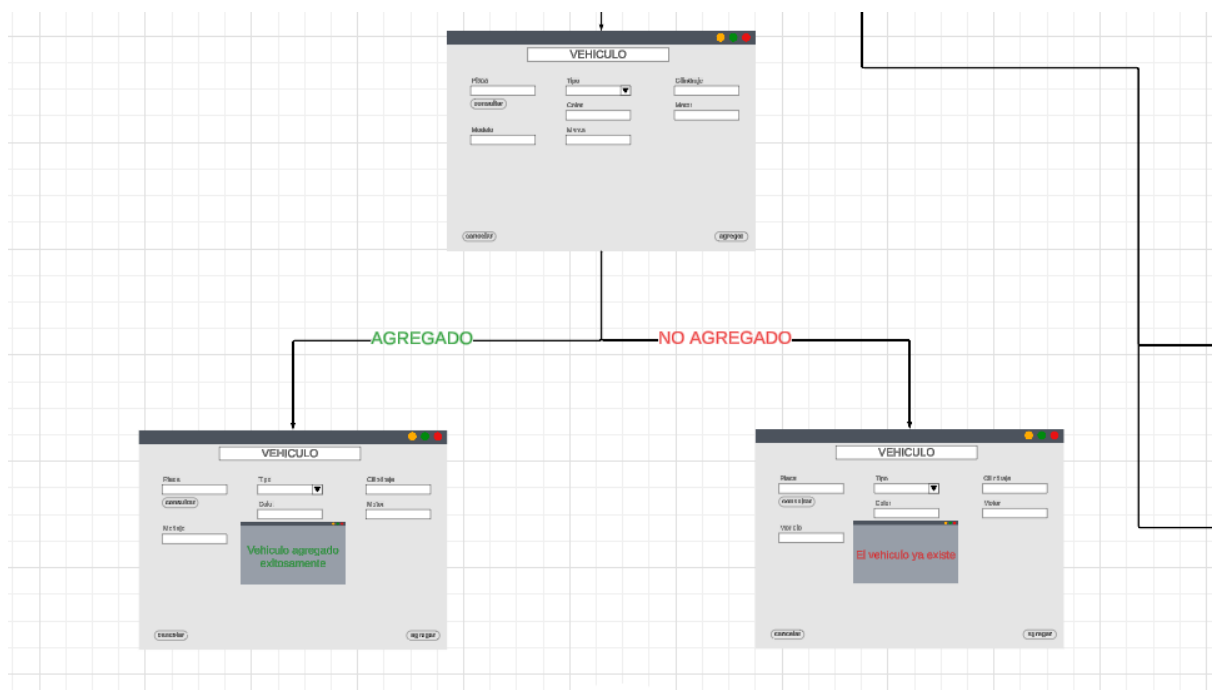


- Gestionar acceso:



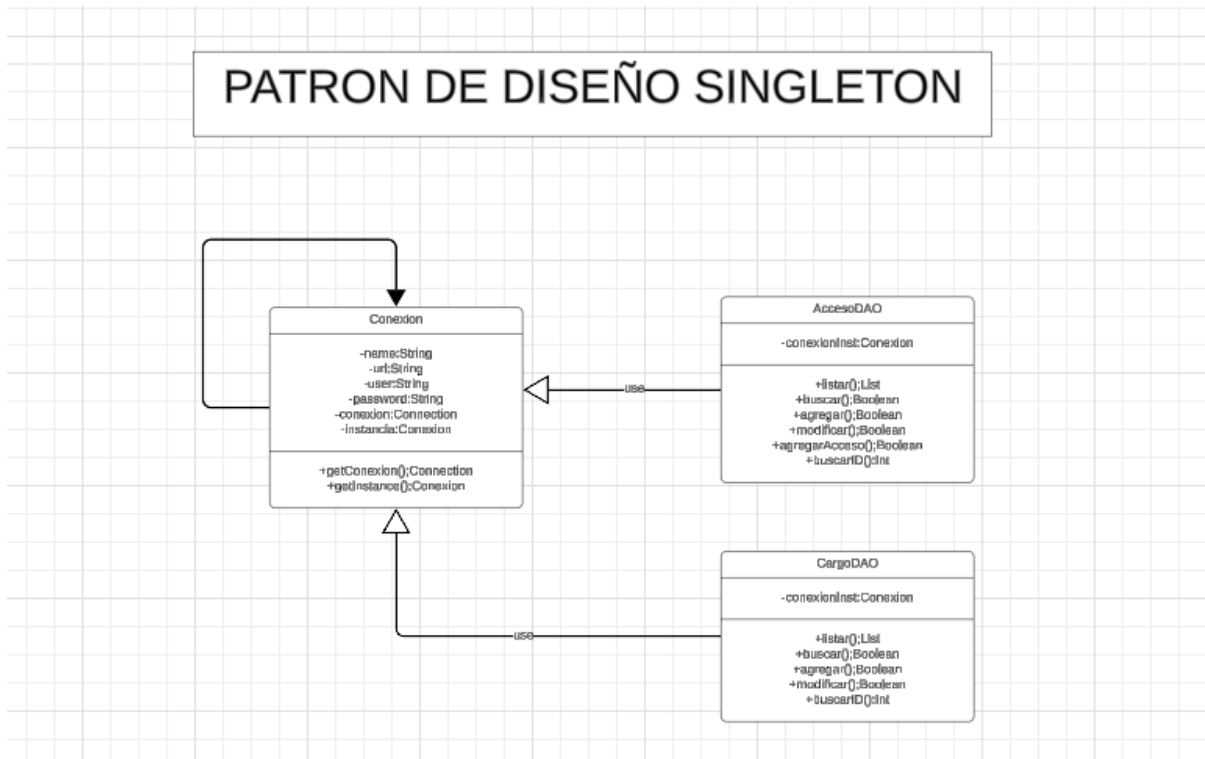


- Gestionar entrada y salida de vehículos:



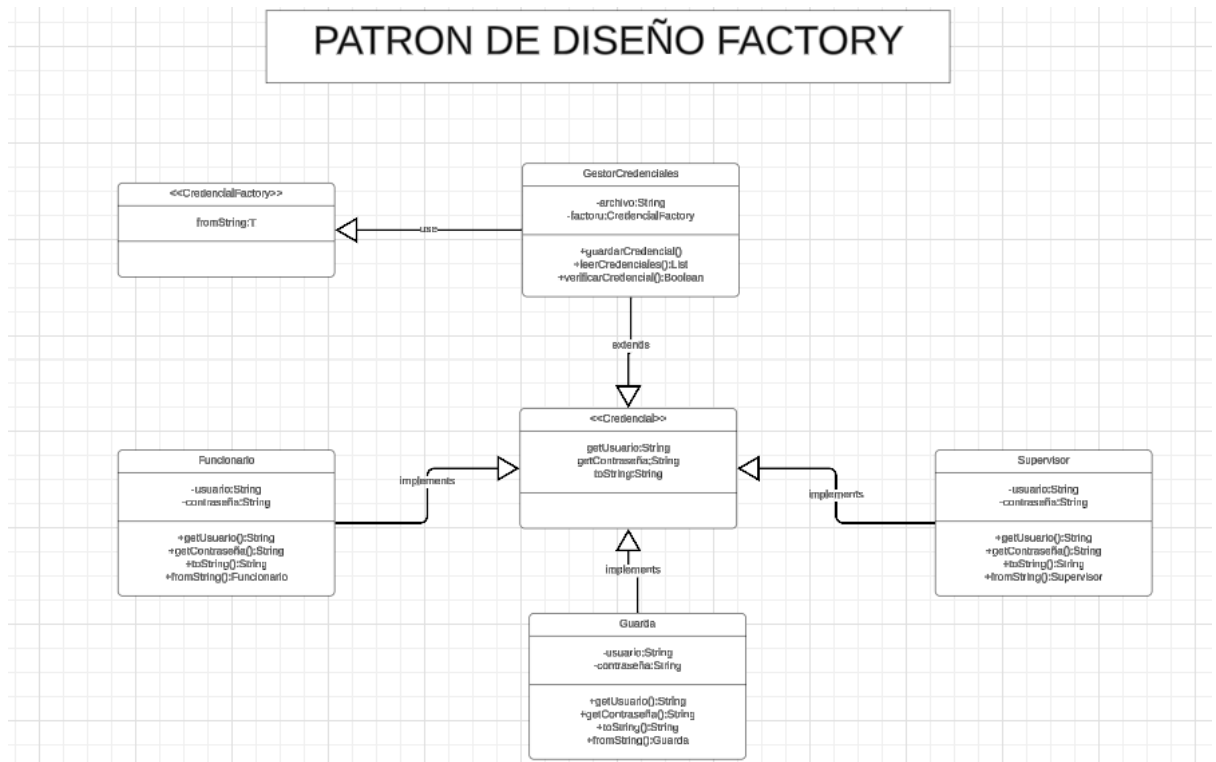
PATRONES DE DISEÑO

1. Singleton



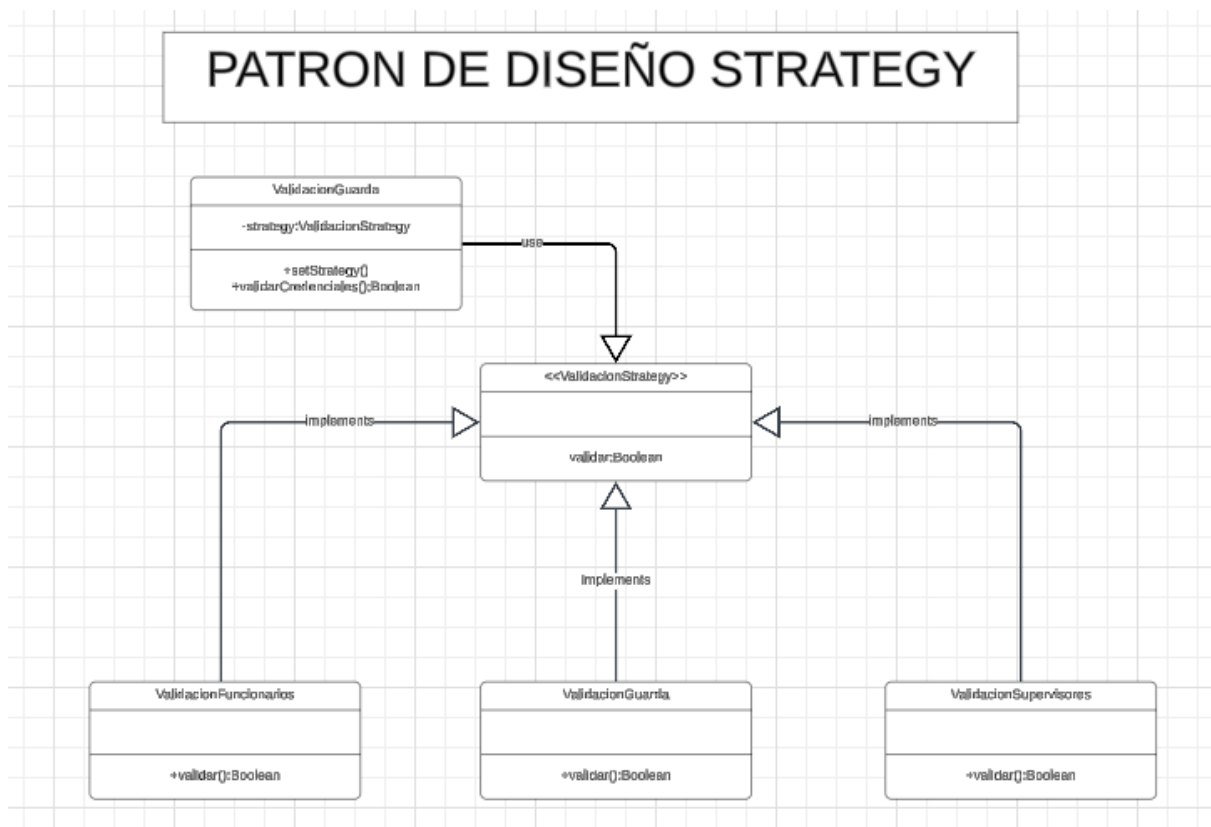
El patrón Singleton en un controlador de acceso funciona creando una única instancia de la clase que gestiona todas las entradas y salidas del complejo empresarial. Esta instancia se crea la primera vez que se solicita mediante un método estático, y las llamadas posteriores siempre devuelven la misma instancia. El constructor de la clase es privado para evitar que se puedan crear nuevas instancias desde fuera, lo que garantiza que solo exista un punto centralizado de control. Esto permite una gestión eficiente y consistente de los registros de acceso, proporcionando un mecanismo global para controlar y rastrear los movimientos de los empleados con una única fuente de verdad.

2. Factory



El patrón Factory en un sistema de control de acceso permite crear diferentes tipos de credenciales de manera flexible y centralizada, encapsulando la lógica de creación de usuarios. Mediante una fábrica que genera distintos tipos de credenciales (como empleados, administrativos o ejecutivos), se logra un diseño más extensible y desacoplado. Este patrón facilita la adición de nuevos tipos de usuarios sin modificar el código existente, proporcionando una solución elegante para manejar la variedad de perfiles de acceso en un complejo empresarial, al tiempo que oculta la complejidad de instanciación y permite una gestión más limpia y modular de los diferentes niveles de autorización.

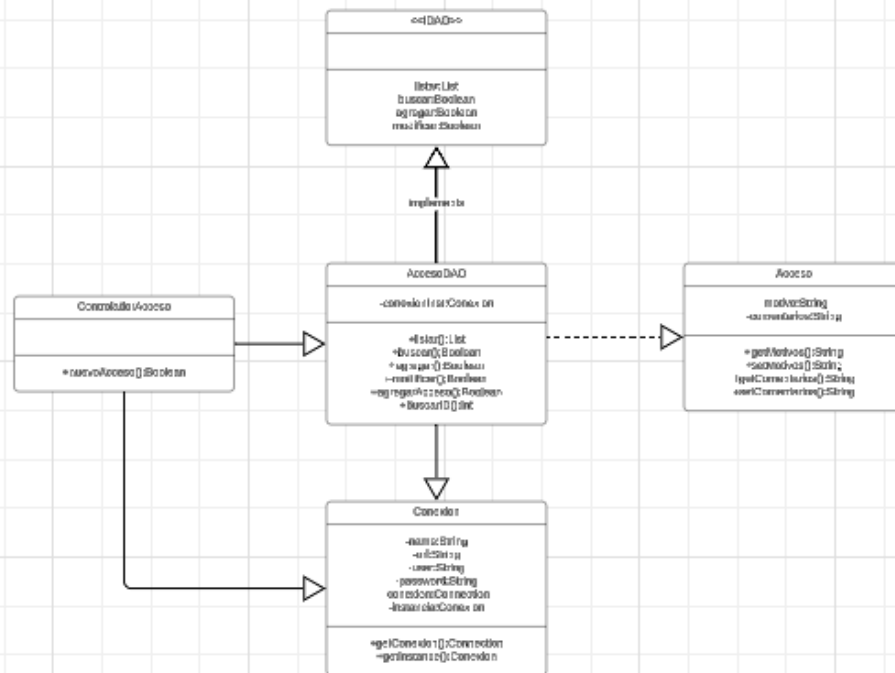
3. Strategy



El patrón Strategy en un sistema de control de acceso permite implementar múltiples algoritmos de autenticación y autorización de manera intercambiable y flexible. En lugar de tener una única estrategia rígida de verificación, se puede definir diferentes algoritmos de autenticación que pueden ser seleccionados y cambiados dinámicamente en tiempo de ejecución. Esto proporciona una gran flexibilidad para adaptarse a diferentes requisitos de seguridad, permite agregar nuevas estrategias de autenticación sin modificar el código existente, y facilita la implementación de políticas de acceso complejas y cambiantes en un entorno empresarial donde los métodos de seguridad pueden evolucionar rápidamente.

4. DAO

PATRON DE DISEÑO DAO



El patrón DAO permite separar la lógica de acceso a datos de la lógica de negocio, creando una capa de abstracción entre la aplicación y la base de datos. Esto significa que se puede manejar las operaciones de persistencia (como guardar registros de acceso, consultar históricos de entradas y salidas, o gestionar información de empleados) de manera independiente de la implementación específica del almacenamiento de datos. Al usar DAO, se logra un código más modular, flexible y mantenible, facilitando cambios en la fuente de datos sin afectar el resto de la aplicación, y proporcionando una interfaz clara y consistente para todas las operaciones de acceso y almacenamiento de información.

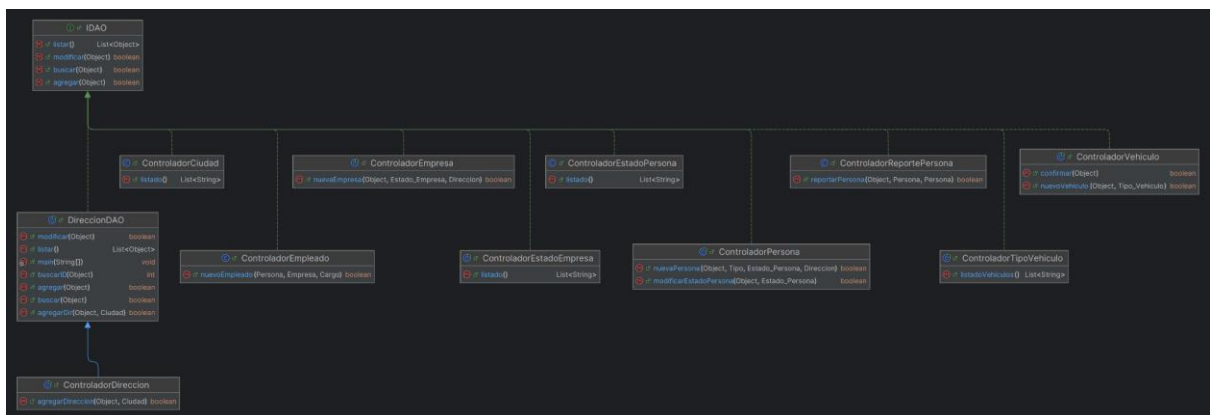
DIAGRAMA DE CLASES.

Siguiendo la estructura del proyecto se crearon diferentes módulos que permiten una organización óptima como se ha mencionado antes y respectivamente el diagrama de clases que permite comprender de forma visual la estructura final del Software.

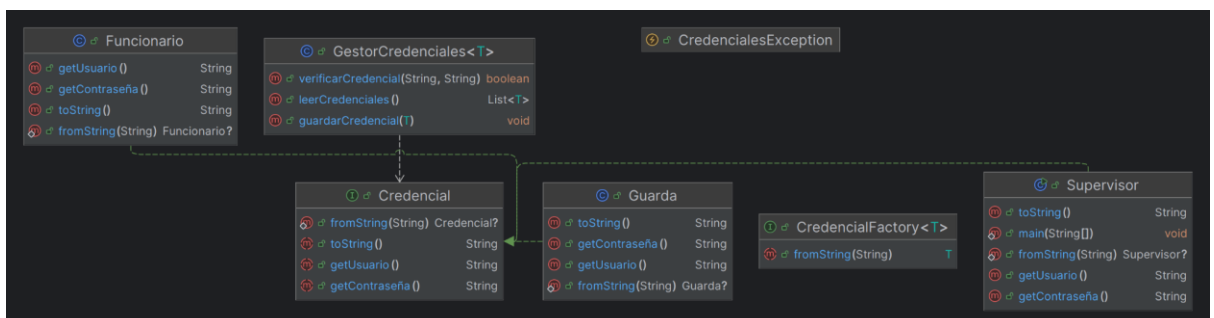
En este link se pueden apreciar todas las imágenes claramente:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ewVGSNI440wBEe14J951VwCKbfSC2uVv?usp=sharing>

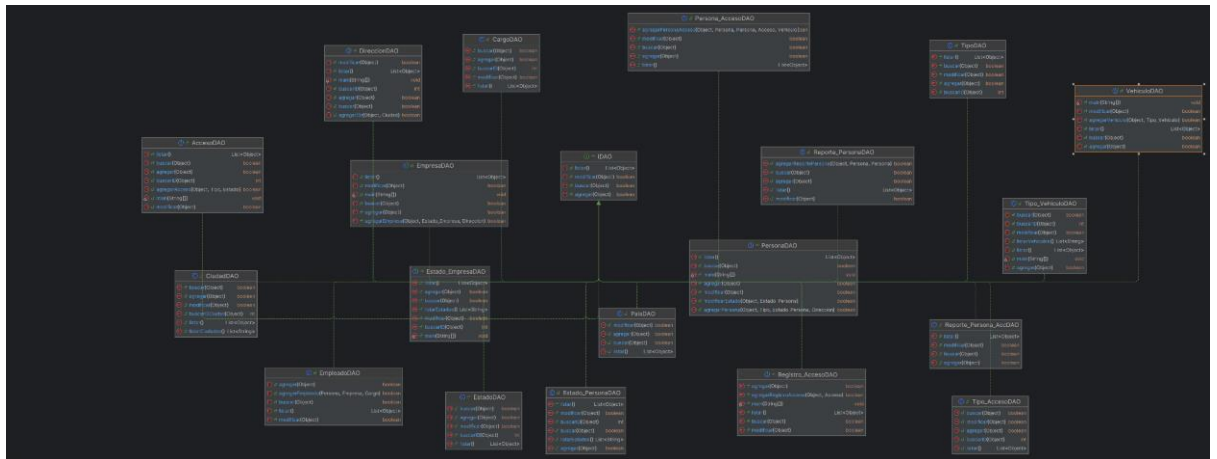
- **Controladores:**



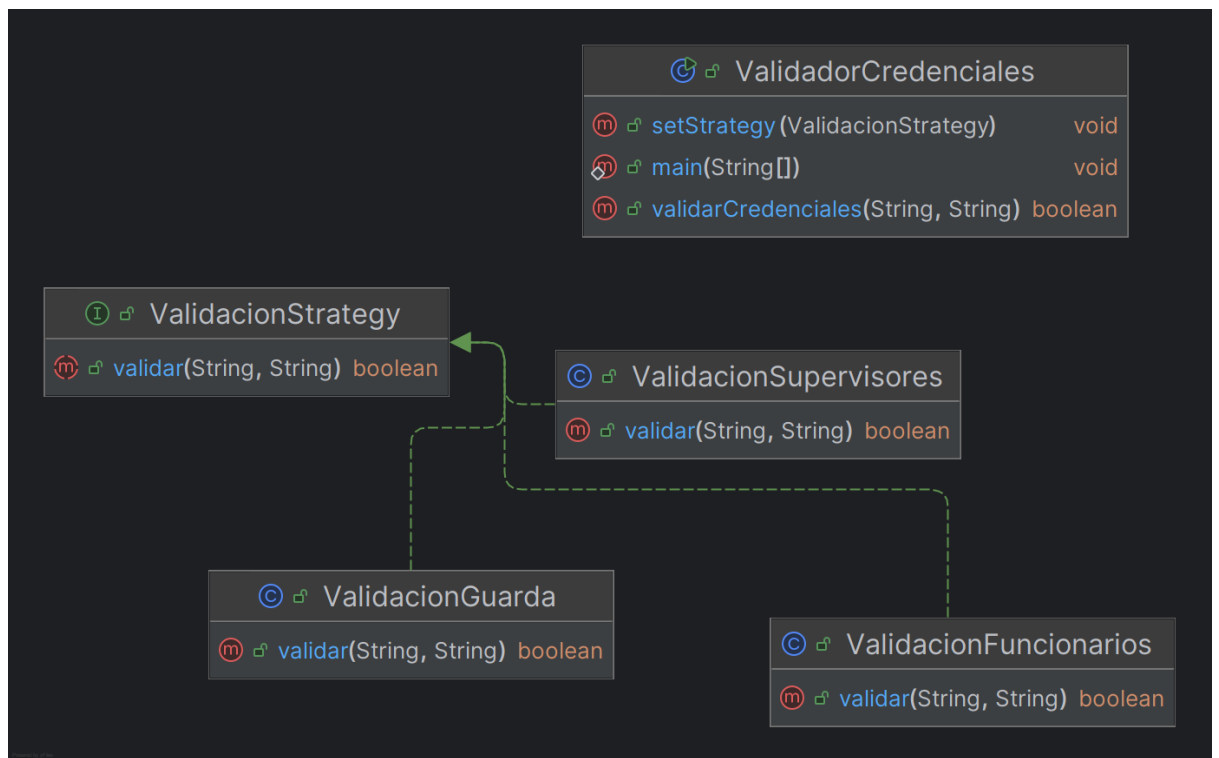
- **Gestion:**



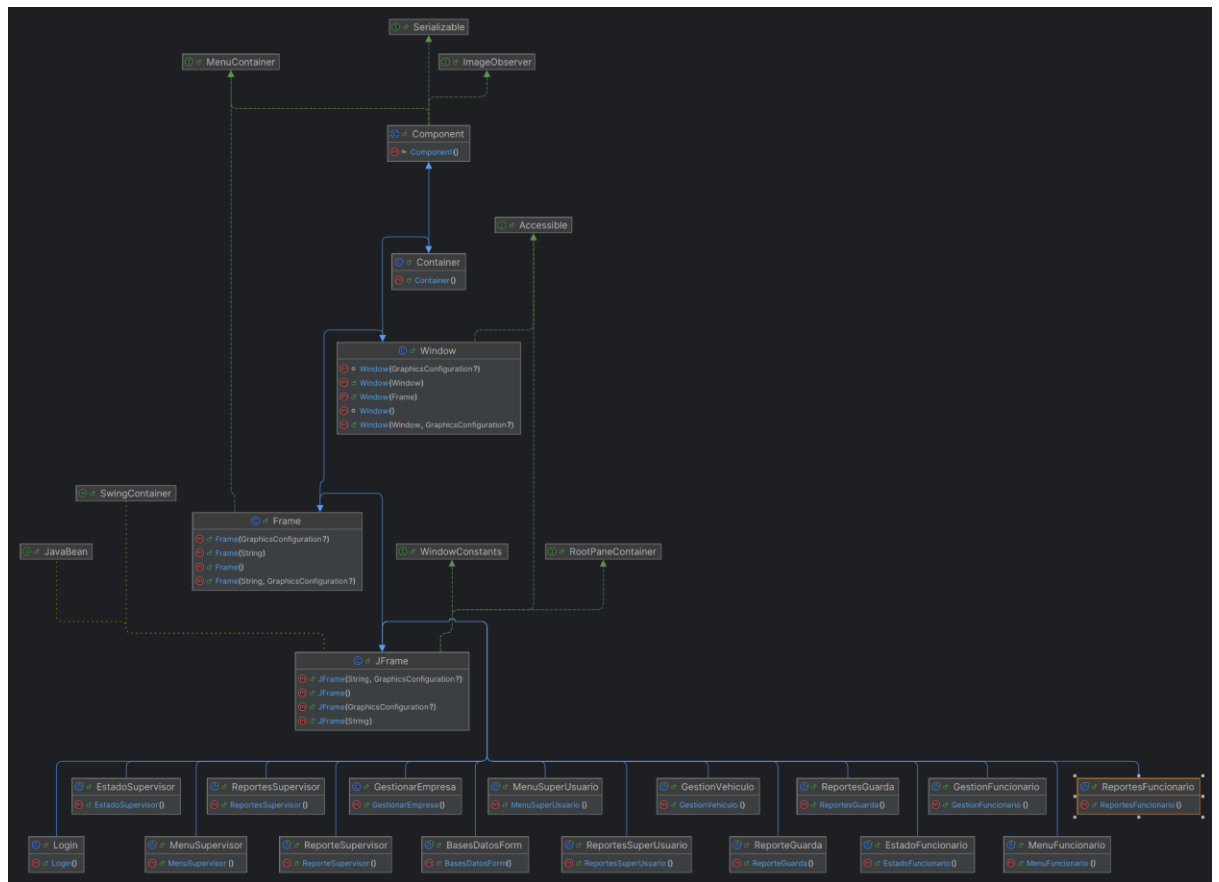
- **DAO:**



- **Strategy:**



- **Vistas:**



- **Login:**

